

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHỮNG VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA CNTT
Mã học phần: KC213685

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin.

Tổng số tín chỉ: 02; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 0

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnhu@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.vn
3	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
4	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
5	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
6	Trương Hải	0949354649	truonghai@ttn.edu.vn
7	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn
8	Hồ Thị Phương	09772576675	htphuong@ttn.edu.vn
9	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn
10	Phạm Văn Thuận	0985214421	pvthuan@ttn.edu.vn
11	Mời giảng		

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần *Những vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin* thuộc nhóm học phần Kiến thức ngành. Học phần yêu cầu sinh viên đã được trang bị kiến thức nền tảng về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình.

Nội dung học phần tập trung vào các chủ đề mới nổi và xu hướng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Do tính cập nhật liên tục của ngành, các chủ đề giảng dạy có thể thay đổi linh hoạt theo từng năm học nhằm phản ánh kịp thời các tiến bộ công nghệ hiện đại. Môn học hướng đến việc phát triển năng lực tự học, nghiên cứu và trình bày học thuật của sinh viên thông qua các hoạt động như đọc hiểu tài liệu khoa học, tóm tắt và phân tích nội dung, viết báo cáo kỹ thuật, trình bày kết quả nghiên cứu và tham gia thảo luận nhóm.

Thông qua học phần này, sinh viên sẽ được tiếp cận các khái niệm tiên tiến, hiểu được bản chất và định hướng phát triển của một số vấn đề quan trọng trong ngành CNTT, từ đó hình thành tư duy phản biện và năng lực nghiên cứu độc lập, phục vụ cho việc học tập suốt đời và thích ứng với môi trường công nghệ không ngừng thay đổi.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về các vấn đề hiện đại và xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin như chuyển đổi số, blockchain, trí tuệ nhân tạo, metaverse,....

- MT2. Hình thành kỹ năng đọc hiểu, phân tích, tóm tắt, thảo luận và trình bày các tài liệu học thuật và bài báo khoa học về các chủ đề công nghệ tiên tiến.
- MT3. Rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp học thuật và tư duy ứng dụng công nghệ vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Phân tích và giải thích được các khái niệm, công nghệ và xu hướng phát triển hiện đại trong ngành CNTT.
- H2. Áp dụng kỹ năng đọc hiểu, tổng hợp, viết báo cáo và thuyết trình các nội dung khoa học công nghệ.
- H3. Vận dụng kiến thức chuyên môn và công cụ hỗ trợ để làm việc nhóm, trình bày và phân biện các vấn đề công nghệ.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HP	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X	X					
H2								X	X	
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. CHUYỂN ĐỔI SỐ 1.1 Khái niệm 1.2 Các giai đoạn của chuyển đổi số 1.3 Các công nghệ liên quan đến chuyển đổi số 1.4 Các bước thực hiện chuyển đổi số 1.5 Các lợi ích và thách thức của chuyển đổi số 1.6 Chuyển đổi số trong một số lĩnh vực 1.7 Breakdown the silos	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] [4]
2	Chương 2. Blockchain và ứng dụng 2.1 Khái niệm 2.2 Lịch sử phát triển của blockch 2.3 Các thành phần chính của blockch 2.4 Các loại của blockch 2.5 Cấu trúc và hoạt động của blockchain 2.6 Cơ chế đồng thuận trong blockchain 2.7 Các ứng dụng của blkockchain 2.8 Tiền mã hoá 2.9 Ví tiền mã hoá và giao dịch 2.10 Hợp đồng thông minh	LT: 4 tiết BT: 4 tiết	[1] [5]
3	Chương 3. Trí tuệ nhân tạo 3.1 Lịch sử phát triển của AI 3.2 Một số mô hình AI hiện nay 3.3 Deep Learning và mạng neuron 3.4 Xây dựng dự án 3.5 Báo cáo dự án	LT: 8 tiết BT: 8 tiết	[1] [2]
4	Chương 4. Vũ trụ ảo – Metaverse 4.1 Khái niệm	LT: 2 tiết BT: 0	[1] [3]

T T	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	4.2 Lịch sử phát triển của Metaverse 4.3 Một số đặc điểm của Metaverse 4.4 Một số công nghệ thành phần của Metaverse	tiết	

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. CHUYỂN ĐỔI SỐ 1.1 Khái niệm 1.2 Các giai đoạn của chuyển đổi số 1.3 Các công nghệ liên quan đến chuyển đổi số 1.4 Các bước thực hiện chuyển đổi số 1.5 Các lợi ích và thách thức của chuyển đổi số 1.6 Chuyển đổi số trong một số lĩnh vực 1.7 Breakdown the silos	H1 H2 H3	Phương pháp giảng: Thảo luận nhóm, đặt vấn đề – giải quyết vấn đề, sơ đồ tư duy. Tổ chức dạy học: - Học kết hợp: học trực tiếp trên lớp và làm bài trên hệ thống LMS. - Thuyết trình, phản biện nhóm trên lớp. - Kết nối nội dung học với các tình huống thực tế tại địa phương hoặc doanh nghiệp. Nhiệm vụ sinh viên: - Tự học trước qua tài liệu số [1]. - Tham gia thảo luận nhóm, trình bày sơ đồ tư duy. - Tìm hiểu và phân tích một tình huống chuyển đổi số thực tế Địa điểm học: - Giảng đường	Báo cáo nhóm: Phân tích cơ hội và thách thức của chuyển đổi số tại địa phương/doanh nghiệp. Phiếu đánh giá hoạt động nhóm, đánh giá cá nhân. -Hình thức đánh giá: + Bảng bài báo cáo và thảo luận tại lớp
Tiết 5-12	Chương 2. Blockchain và ứng dụng 2.1 Khái niệm 2.2 Lịch sử phát triển của blockch 2.3 Các thành phần chính của blockch 2.4 Các loại của blockch 2.5 Cấu trúc và hoạt động của blockchain 2.6 Cơ chế đồng thuận trong blockchain 2.7 Các ứng dụng của blkockchain 2.8 Tiền mã hoá 2.9 Ví tiền mã hoá và giao dịch 2.10 Hợp đồng thông minh	H1 H2 H3	Phương pháp giảng dạy: Học tập theo dự án, nghiên cứu tài liệu, làm việc nhóm Hình thức tổ chức dạy học: Chia nhóm nhỏ để làm dự án Blockchain đơn giản (mô phỏng ví, hợp đồng thông minh, v.v.). Diễn đàn thảo luận trực tuyến để trao đổi kiến thức. Hướng dẫn sử dụng Github để nộp sản phẩm. Yêu cầu sinh viên: Tìm hiểu cơ chế hoạt động và ứng dụng của blockchain. Thiết kế và trình bày một ứng dụng đơn giản có sử dụng nguyên lý blockchain. Tự học từ tài liệu [1], tóm tắt các khái niệm chính. Địa điểm học: - Giảng đường	Thuyết trình nhóm về sản phẩm blockchain mô phỏng. Kiểm tra nhanh (quiz) về kiến thức cơ bản và ứng dụng của blockchain. -Hình thức đánh giá: + Bảng bài báo cáo và thảo luận tại lớp
Tiết	Chương 3. Trí tuệ nhân tạo	H1	Phương pháp giảng dạy:	Báo cáo

Số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
13-28	3.1 Lịch sử phát triển của AI 3.2 Một số mô hình AI hiện nay 3.3 Deep Learning và mạng neuron 3.4 Xây dựng dự án 3.5 Báo cáo dự án	H2 H3	Học theo dự án, đóng vai, phản biện nhóm. Hình thức tổ chức dạy học: Hình thành nhóm sinh viên để thực hiện mini-project AI (sử dụng Python hoặc nền tảng AI no-code). Tổ chức buổi báo cáo và phản biện giữa các nhóm. Hướng dẫn quản lý và nộp sản phẩm trên GitHub. Yêu cầu sinh viên: Lựa chọn chủ đề AI phù hợp và lên kế hoạch thực hiện. Ghi nhật ký học tập (learning journal). Tham gia góp ý, phản biện chéo cho nhóm khác. Địa điểm học: - Giảng đường	nhóm: sản phẩm AI đơn giản và file trình bày. Nộp mã nguồn lên GitHub. Đánh giá đồng đẳng (peer evaluation) và tự đánh giá.
Tiết 29-30	Chương 4. Vũ trụ ảo – Metaverse 4.1 Khái niệm 4.2 Lịch sử phát triển của Metaverse 4.3 Một số đặc điểm của Metaverse 4.4 Một số công nghệ thành phần của Metaverse	H1 H2 H3	Phương pháp giảng dạy: Học theo dự án, nghiên cứu tình huống, tư duy phản biện Hình thức tổ chức dạy học: Tìm hiểu nền tảng Metaverse thông qua video, tài liệu. Thảo luận lớp về tác động xã hội – đạo đức của Metaverse. Trình bày cảm nhận cá nhân. Yêu cầu sinh viên: Chọn một nền tảng Metaverse để phân tích. Viết bài phản biện cá nhân (~500 từ) về khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Góp ý bài viết của bạn cùng lớp. Địa điểm học: - Giảng đường	Lựa chọn và báo cáo vấn đề -Hình thức đánh giá: + Bảng bài báo cáo và thảo luận tại lớp

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Bài giảng do giảng viên giảng dạy cung cấp.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

[3] PwC Report (2023). *Seeing is believing: How VR and AR will transform business and the economy*.

[4] OECD Digital Government Studies (2020). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*.

[5] Website: <https://ethereum.org>, <https://blockchainhub.net>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận, báo cáo nhóm

- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần bài tập lớn, tiểu luận: Thực hiện bài tiểu luận về chuyên đề được giao;

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

- Sinh viên nghiên cứu tài liệu do giảng viên đề nghị

Nội dung	CDR	Số tiết	Nhiệm vụ tự học	Hướng dẫn và yêu cầu
Chương 1: Chuyển đổi số	H3, H1	16	Tìm hiểu một mô hình chuyển đổi số đã được ứng dụng tại Việt Nam (VD: Ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp...).	- Viết bài tóm tắt 1–2 trang trình bày: hiện trạng, giải pháp, hiệu quả và thách thức. - Trích dẫn nguồn tài liệu.
Chương 2: Blockchain và ứng dụng	H1, H3	20	Nghiên cứu và trình bày một ứng dụng thực tế sử dụng công nghệ Blockchain (VD: truy xuất nguồn gốc, hợp đồng thông minh...).	- Thiết kế slide trình bày (5–7 trang) hoặc báo cáo ngắn. - Làm rõ loại blockchain, cách hoạt động, lợi ích.
Chương 3: Trí tuệ nhân tạo	H1, H2, H3	24	Lập nhóm (2–3 SV) lựa chọn một mô hình AI và thực hiện một mini-project.	- Hoàn thành mô hình đơn giản bằng Python hoặc sử dụng công cụ no-code AI. - Báo cáo kết quả nhóm và nộp mã nguồn trên GitHub.
Chương 4: Metaverse	H1, H3	10	Tìm hiểu một nền tảng Metaverse phổ biến và viết cảm nhận.	- Nêu rõ các công nghệ thành phần, điểm nổi bật và ứng dụng thực tế. - Viết bài phản biện/nhận xét (khoảng 500 từ).

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Quan sát, theo dõi sự tiến bộ trong giờ học, chuẩn bị bài ở nhà		H1	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định, giải quyết vấn đề, hoàn thành nhiệm vụ cá nhân	Nghiên cứu sản phẩm bài làm, trả bài, chữa bài tập trên lớp	X	H1 H2 H3	10%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Quan sát hoạt động nhóm, sản phẩm, trình diễn nhóm	X	H1 H2 H3	30%
4	Tiểu luận/	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, hệ thống hóa, giải quyết vấn	Bài thực hành, sản phẩm đồ án, phân	X	H1 H2	30%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
	thực hành	đề qua bài viết, đồ án	tích lập luận và giải pháp		H3	
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt kiến thức, kỹ năng, thái độ sau quá trình học	Kiểm tra vấn đáp, thực hành, bài tập nhóm	X	H1 H2 H3	20%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	X	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm

10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4.1. Rubric đánh giá tự học, bài tập cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập cá nhân theo chương)	H1-H3	30%	Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng thực tiễn	Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh minh họa	Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa	Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần	
Tính sáng tạo và mở rộng kiến thức trong bài tự học	H1–H4	30%	Có so sánh, mở rộng, nêu quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế)	Có ví dụ thực tế, có đánh giá cá nhân hoặc so sánh khái niệm	Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít có tư duy phân tích	Hoàn toàn sao chép, không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic	H2, H4	20%	Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)	Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành	Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi	Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng	
Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học	H4	20%	Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm	Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng	Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học	Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát, nghiên cứu sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Mã nguồn, slide trình bày, phản biện, nhật ký nhóm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Xác định và phân tích đúng vấn đề cần giải quyết	H1	20%	Vấn đề rõ ràng, phù hợp mục tiêu, có dẫn chứng thực tiễn cụ thể	Vấn đề phù hợp, nêu khá rõ	Vấn đề hợp lý nhưng trình bày chưa logic	Vấn đề chưa phù hợp hoặc không rõ	
Vận dụng công cụ, mô hình, thuật toán phù hợp	H2	30%	Chọn đúng mô hình, giải thích hợp lý, có vận dụng tốt công cụ (ML/DL)	Mô hình phù hợp, triển khai được	Có mô hình nhưng thiếu chính xác hoặc chưa hợp lý	Không vận dụng mô hình hoặc sử dụng sai	
Sản phẩm / mô phỏng / mã nguồn và	H2	25%	Sản phẩm hoàn thiện, chạy đúng,	Sản phẩm có kết quả, báo cáo rõ	Sản phẩm có nhưng chưa đầy đủ hoặc	Thiếu sản phẩm hoặc không thực	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
báo cáo kỹ thuật			báo cáo đầy đủ logic và minh họa		có lỗi	hiện được	
Phối hợp nhóm, tiến độ thực hiện, phân công công việc	H3	15%	Có phân công rõ ràng, phối hợp tốt, đúng hạn	Có phân công và hoàn thành đúng hạn	Có phối hợp nhưng không đều, chậm tiến độ	Làm việc cá nhân, không phân công rõ	
Trình bày và phản biện trước lớp	H3	10%	Trình bày rõ ràng, tự tin, trả lời phản biện thuyết phục	Trình bày tốt, trả lời khá	Trình bày cơ bản, trả lời còn hạn chế	Không trình bày hoặc không trả lời được	

8.4.3. Rubric thi tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** Dựa trên sản phẩm, bài viết, trình bày
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận viết, báo cáo thiết kế, mã nguồn, slide/video

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nội dung lý thuyết, nền tảng kiến thức liên quan	H1	30%	Trình bày đúng, đầy đủ, có phân tích sâu và tổng hợp kiến thức từ nhiều nguồn uy tín	Trình bày đầy đủ, có phân tích khá	Trình bày được khái niệm cơ bản, thiếu chiều sâu	Trình bày sơ sài, sai khái niệm hoặc không đúng nội dung	
Vận dụng thuật toán, mô hình, công cụ phù hợp	H2	30%	Vận dụng đúng, có minh họa rõ ràng bằng mô hình, code hoặc kết quả thử nghiệm	Vận dụng đúng, chưa có minh chứng rõ ràng	Vận dụng được ở mức cơ bản, chưa hoàn chỉnh	Vận dụng sai hoặc không có vận dụng	
Minh họa sản phẩm / mô phỏng / xử lý dữ liệu thực tế	H2	20%	Có sản phẩm rõ ràng (code, biểu đồ, mô hình, ảnh chụp), chứng minh được	Có sản phẩm và minh họa, chưa thật đầy đủ	Có mô phỏng cơ bản hoặc minh họa sơ sài	Không có sản phẩm hoặc không thể hiện được kết quả	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			hiệu quả				
Nhận xét cá nhân, liên hệ thực tiễn xã hội	H3	10%	Phân tích tác động xã hội cụ thể, có góc nhìn phản biện hoặc đề xuất hướng mở	Có liên hệ thực tế, trình bày được quan điểm	Có nêu nhận xét chung chung	Không có hoặc sao chép ý tưởng người khác	
Hình thức trình bày và trích dẫn tài liệu	H3	10%	Bố cục rõ ràng, trình bày khoa học, trích dẫn đúng chuẩn APA/IEEE	Hình thức tốt, trích dẫn cơ bản đúng	Trình bày được, lỗi nhẹ, trích dẫn thiếu hoặc chưa chuẩn	Trình bày cầu thả, lỗi nhiều, không trích dẫn tài liệu	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

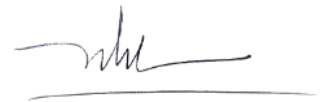
Trưởng bộ



môn ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Thị Như